联枢多智能体协同运维系统

技术报告

AIC-2026-23708513 | 2026年10月29日

作品概述

联枢用于处理涉及应用、数据库和入口服务的运维任务。操作者提交故障现象后，协调智能体通过梧桐平台查找执行者，再由各角色检查和操作对应资源。执行者失联或操作回执尚未确认时，系统查询已保存的记录，继续剩余任务、返回已有结果，或转交核对。

系统围绕三个问题设计：中断后怎样继续操作，工具调用怎样遵守资源权限，修复后怎样确认业务恢复。订单业务原型由入口代理、应用服务和PostgreSQL数据库组成。AIP负责智能体互联，MCP网关在调用资源工具前检查权限与参数。

本次验证结果

验证项目	本次结果	记录说明
梧桐登记与能力确认	7个身份注册已通过；5个执行角色完成describe	注册后台、ADP发现响应与执行者能力响应相互对应
复合故障与备用接管	两例各自最终窗口30次请求成功、10个订单流程	核对同次运行的消息、执行记录与订单结果
本地代码验证	146项中143通过、3错误	错误集中于旧测试会话；独立诊断3/3通过
本地进程中断测试	4次执行，3成功、1启动失败	使用独立文件资源，三种中断点均有成功记录

采集日期：2026年10月29日。全文时间采用北京时间。E01至E08对应前期记录，E09至E15对应后续云端运行与录像，各项数据注明采集时间和统计范围。

一 作品概述与目标定位

1.1 面向的问题

订单故障排查需要检查入口路由、应用连接池和数据库会话。各项资源由不同进程、账号和权限管理，工具调用还要处理授权、操作结果确认和中断后重试。

联枢按资源和权限划分角色。协调智能体记录故障、制定计划并分派任务；执行智能体保存对应资源的连接配置和工具环境，按权限执行检查与修改。各角色通过平台发布技能，执行端再将任务转换为MCP工具调用。

1.2 目标与验收定义

目标	实现方式	验收方法
完成互联	AIP配套SDK、ACS登记、ADP发现、AMQPS群组	发现执行者后查询并核对其能力
按权限执行	检查调用者、工具、参数、审批和资源范围	拒绝缺少权限或有效审批的修改
中断后继续	任务日志、操作记录和递增的接管版本号	重发时复用已有结果；结果未确认时继续核对
确认业务恢复	分别检查原业务请求和恢复后的新订单	分别记录任务完成、服务恢复和原请求处理结果

1.3 使用范围

系统面向需要跨应用、数据库和入口服务排查故障的开发与运维人员，用于运维教学、工程实验，以及资源和权限范围明确的试点。需求分析依据系统结构和故障处理流程展开。

源码依据：domains/setup_platform.py；business/order_app/store.py；incident/partners.py。

二 需求分析

2.1 从故障现象到订单结果

一次完整的故障处理还要完成四项核对：确认执行者当前具备所需工具，在资源侧检查权限与参数，查询操作后的实际状态，以及确认原订单已经创建或取消。操作完成但回执丢失时，需要先查询记录和资源状态，再决定后续动作。

系统依次执行发现、能力确认、检查、修改和业务验证，并记录故障、任务、操作与每次发送之间的关系。同一业务操作重发时沿用原操作编号。

2.2 功能与非功能需求

类别	需求	验证方法
功能	跨角色发现、诊断、审批、执行和业务验证	逐项核对技能查询、任务回执和订单状态
一致性	区分重复操作、参数变化和旧执行者请求	对照操作记录与实际修改计数
权限	凭据由执行端保存，公开检查与内部修改分开授权	测试身份及工具允许列表、Schema、审批和资源检查
兼容性	将AIP互联任务转换为MCP工具调用	验证初始化、查询工具列表和工具调用
部署	分别提供本地演示和正式平台部署入口	检查依赖、配置、身份准备和启动步骤
运行记录	记录失败和结果未确认的请求	保留原始状态，并为重试建立发送记录

2.3 指标与统计范围

接入时延、任务往返时延、恢复耗时和业务成功率按同一次运行统计，并注明时间范围及请求总数。本轮验证重点是功能和中断后的恢复过程。平台累计调用量单列于第五章。

三 技术选型与总体架构

系统将协调部分与资源执行部分分开。梧桐平台提供登记、发现和消息互联，配套SDK处理身份和群组通信。项目在此基础上实现任务检查、工具调用网关、操作记录和故障恢复流程。文中的“资源范围”指使用同一套资源配置、凭据和权限的执行范围。

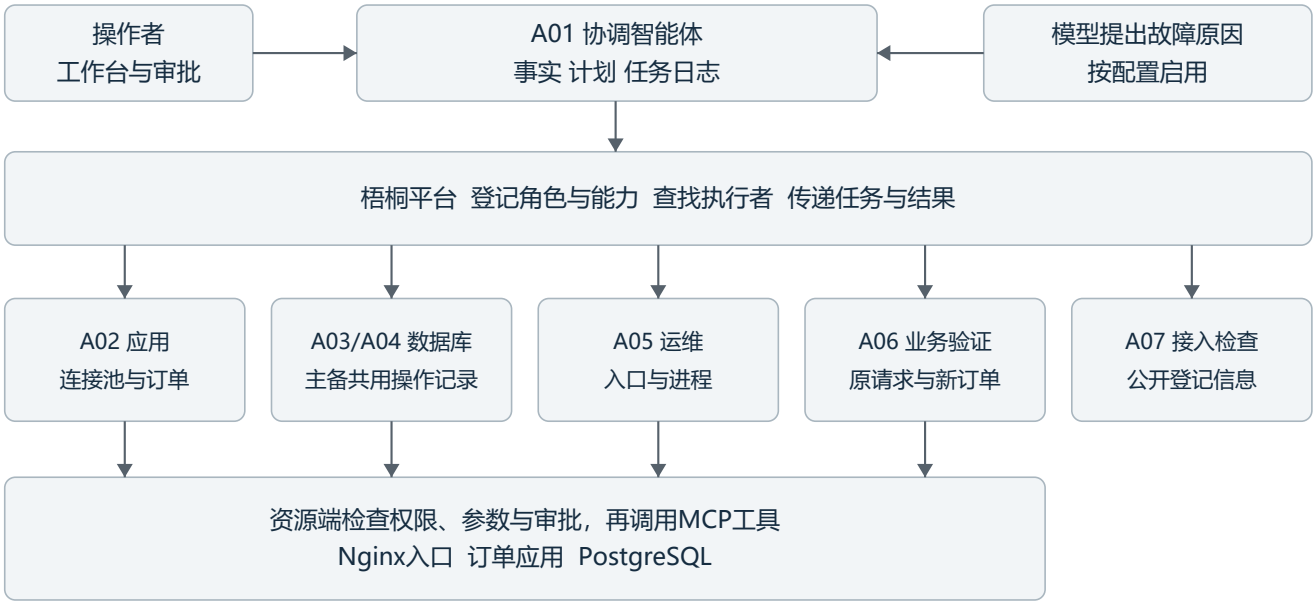


图1 角色分工与资源访问关系

层次	选型	承担的职责
互联层	AIP配套SDK、ACS、ADP、AMQPS	发布和发现能力，绑定身份并交换任务状态
工具层	MCP Python SDK与资源工具	初始化、查询工具列表、检查策略并调用工具
业务层	PostgreSQL、订单应用、Nginx	提供订单业务和请求结果验证
存储层	SQLite日志、操作记录与业务事务回执	保存发送记录、执行状态、接管版本和操作结果

模型通过配置启用，负责提出故障原因，检查与修改仍按工具权限和执行条件进行。

三 角色分工与任务流程

代号	角色	职责
A01	协调	组织故障处置、安排检查、分派任务、处理审批并汇总结果
A02	应用	检查订单应用和数据库连接池，执行恢复操作
A03	数据库主执行者	检查和修改数据库状态，返回操作结果
A04	数据库备用执行者	读取共享操作记录，在主执行者中断后继续任务
A05	运维	检查和调整入口路由，管理授权的进程与容器
A06	业务验证	核对原请求结果，检查未完成操作和新的订单流程
A07	接入检查	检查公开登记的能力信息与接入问题

3.1 发现执行者并确认能力

协调智能体先用技能标识查询ADP，筛选技能和安全消息地址符合要求的候选，再通过group describe查询执行身份、资源范围和工具列表。匹配后进入执行阶段；配置身份允许列表时，还要核对候选身份。

3.2 确认任务完成和业务恢复

协调智能体用start_task发起任务，收到AwaitingCompletion后读取任务输出，校验执行者、故障编号和任务编号，再调用complete_task并等待Completed。完成这段协议流程后，由业务验证智能体检查服务和订单结果。

本轮ACS与ADP查询均取得七个角色的匹配记录，注册后台显示七个身份审核通过。云端能力查询覆盖A02至A06共五个执行角色，包括A04备用智能体。A03与A04访问同一数据库；A07只读取公开能力信息。

源码定位：incident/selection.py:30、61；incident/wutong_transport.py:117、189；incident/platform_worker.py:295。

三 AIP与MCP的工具调用流程

3.3 从互联任务到工具调用

执行端网关使用MCP SDK建立stdio会话，依次执行initialize、分页list_tools和call_tool。启动时先核对配置中的工具列表。协调智能体按统一格式发送任务，执行端检查权限、参数和目标资源后调用工具。

检查项	检查内容	检查未通过时
调用身份	允许的调用者与目标资源范围	拒绝越权请求
工具与参数	工具允许列表、JSON Schema、任务类型	拒绝未知工具和无效参数
重复操作	operation_id、参数校验值与fence接管版本	拒绝相同编号但参数不同的操作，以及旧执行者请求
修改审批	调用者、故障、动作、参数及有效期	等待审批；拒绝与请求不匹配的审批凭据
目标资源	容器标签、阻塞会话PID、允许的SQL模板	拒绝超出范围的资源和状态已变化的执行目标

3.4 审批和资源凭据

需要审批的操作进入awaiting_approval状态。审批通过后，系统签发与该操作绑定的HMAC签名凭据，执行端核对签名与实际请求。数据库URI和MCP进程环境由执行端保存，协调端配置中禁止加入这些内容。审批密钥与资源环境分别保护。

AO7接入检查只读取公开能力信息，拒绝加载资源环境文件；内部修复工具按独立权限授权。

源码定位：acps_mcp_bridge/client.py:26、53；policy.py:61、65；bridge.py:167、254；approval.py:25。

三 操作记录与故障恢复

3.5 区分业务操作与消息重发

系统分别记录故障、任务、资源操作和每次发送。operation_id标识同一业务动作，重发时保持不变；attempt记录每次发送。发送前写入attempt，发送异常时记为delivery_unknown，再查询接收和执行结果。

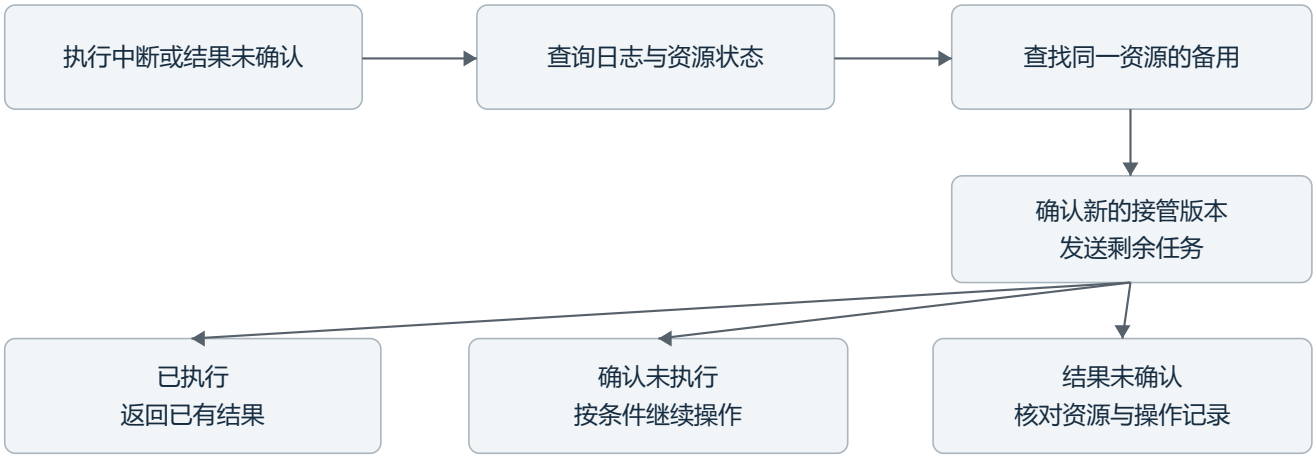


图2 操作结果确认与备用接管流程

主备共享的操作记录保存参数校验值、执行状态和fence接管版本。相同操作、相同参数直接返回已有结果；编号相同但参数不同则拒绝。遇到executing、unknown或failed状态，先只读查询记录和资源：已经达到目标状态时确认applied，其余情况继续核对。再次修改前，确认资源仍处于修改前状态，并检查重试条件。

接管时重新发现备用候选，确认其资源范围，递增takeover_version，并发送剩余任务和证据引用。新接管版本确认后更换执行者；旧执行者使用过期fence发起的请求会被拒绝。

执行修改的进程需共同使用操作记录，或遵守资源本身的锁和隔离规则。源码：resumable/ledger.py:194、224；incident/wutong_transport.py:345、397、406。

三 检查顺序与业务验证

3.6 根据观察结果选择检查和修复动作

基础规划器比较各项检查在不同故障原因下的预期结果，选择有助于区分原因的检查。评分公式为S = D / (C + 0.2T)，D表示区分不同原因的程度，C表示检查成本，T表示时间项。修复计划依据检查结果和资源依赖生成；修改资源后，重新检查受影响的状态。

模型通过配置启用，并经Chat兼容接口按JSON格式提出故障原因。输出需符合工具、结果枚举和Schema要求，同时受预算与超时限制。规划程序根据固定规则和操作前提生成计划。模型调用失败时，回退到规则生成的原因列表，并记录来源。

工作台默认使用EvidencePlanner。评测入口另提供跨资源规划模式：每类资源同时处理一个任务，最多并行三类。本轮云端F10使用M0规则模式，模型调用为0。

3.7 检查原请求与恢复后的新订单

订单存储对相同operation_key加事务锁，将订单修改和请求结果记录在同一事务中。验证智能体检查原请求回执、前次诊断留下的待处理操作，再发起新订单。默认验证持续至少30秒，完成至少10个创建、查询、取消流程，失败数为0，待处理操作全部结束。

service_recovered记录服务恢复结果，original_request_resolved记录原业务请求处理结果，两者都满足时才标记business_recovered。缺少原请求编号或回执时，转交人工核对。云端F10与接管案例的实测数据见5.3、5.4节。

```
"passed": duration >= 30 and completed >= min_complete
          and counts["failed"] == 0
          and not self.state["pending"]
```

源码摘录：business/load.py第142至143行

源码：incident/coordinator/planner.py:73、160；hypothesis.py:80、172；workbench_server.py:76；business/order_app/store.py:140；incident/partners.py:150、185。

四 项目实施与开源改造

4.1 开源组件与项目改造

来源	组件功能	项目使用与扩展
AIP配套开源实现	证书身份、群组通信和协议任务	调用已有互联功能，增加业务检查和恢复模块
MCP SDK与资源工具	客户端协议、PostgreSQL与Docker工具	增加权限网关、审批和资源范围检查
项目业务代码	订单应用、协调与验证逻辑	核对原请求回执，安排检查并提供工作台
项目采用的SDK恢复扩展	保存attempt与资源操作状态	记录固定操作编号、fence和执行结果，支持备用接管

恢复扩展位于vendor目录的resumable模块，处理任务约束、操作记录和中断后的恢复。官方仓库PR #13和#14记录了相关改动，采集时均为Open、非Draft、未合并，详细状态和规模见E15。

4.2 部署与代码版本

本地部署入口启动容器业务和stdio互联演示。正式平台部署配置AIC、证书、证书信任链、发现地址和群组认证。数据库MCP与运维MCP分别安装依赖，使用独立运行环境。

本地代码由参考提交c88b203和当时未提交的改动组成。报告引用27份源文件，测试使用155份源码和配置文件，测试前后这155份文件保持一致。文件清单记录了对应内容。

云端F10和接管案例使用c390386及云端未提交的改动，各自run.json记录源文件对应关系。本地文件用于核对实现和修复问题，云端清单用于定位录像所用代码，两套版本尚未统一。

工程职责分为互联与协调、资源工具与业务、验证与材料三类。

五 平台接入与访问数据

10月29日16:19至16:20查询公开注册与发现接口。七个角色的ACS均返回HTTP 200，身份匹配；ADP在16:20:45返回七个角色，active与alive均为true，最近心跳时间为16:20:18至16:20:37。

角色	榜单	位置	access	message	count
A01 协调	发起调用 含内部	2	5,514	26,093	31,607
A05 运维	被调用 含内部	10	1,660	6,226	7,886
A03 数据库执行	被调用 含内部	11	1,653	6,233	7,886
A02 应用	被调用 含内部	13	837	6,242	7,079
A06 验证	被调用 含内部	14	801	6,219	7,020
A07 接入检查	被调用 含内部	34	8	1,173	1,181
A01 协调	发起调用 不含内部	10	555	0	555

排行榜查询参数为2026年9月24日00:00至10月29日17:00，响应在16:19:45取得，状态为HTTP 200，缓存标记MISS，age为0。count统计access与message之和，即平台记录的访问与消息活动总量。

外部被调用榜返回列表中没有本队角色。A01独立状态页显示外部被调用为0，其余角色在该项下缺少独立查询数值。

5.1 验证场景与证据

环节	本轮证据	覆盖情况
登记与发现	七份ACS、ADP及审核通过的后台画面	E02、E03、E09
执行者能力	A02至A06的五份describe	E10，覆盖五个执行角色
访问活动	官方计数、页面及历史查询	E04、E05、E13
跨端任务与订单结果	F10、接管案例的调用双方记录及订单验证	E11、E12，记录成功、失败和未知结果

本页为16:19取得的访问数据，后续数据见5.5节；云端故障与接管验证见5.3、5.4节。

五 官方平台画面



图3 A01协调智能体的官方状态查询截图

截图来自官方状态查询页，对象为A01协调智能体。最近心跳时间为10月29日16:21:27，在线状态为true；含内部调用31,607次，不含内部调用555次，被调用两项均为0。

本页统计从9月9日开始，E04接口查询从9月24日开始。截图反映16:21时的状态；注册后台、执行者能力、跨端任务和订单验证记录分别见E09至E12。

五 本地代码验证

测试于10月29日16:18:35至16:19:25运行，使用本地工作树，覆盖表中六类功能。梧桐传输相关组件使用模拟通道，测试由离线单元、组件和独立本地进程验证组成。

范围	用例	通过	错误
协议与发现	24	24	0
接管与身份管理	36	33	3
工具权限与审计	37	37	0
业务回执处理	18	18	0
工作台状态与证据	14	14	0
接入检查与调用管理	17	17	0
合计	146	143	3

3项错误出现在恢复回执解析测试中：旧测试会话缺少AMQP连接状态检查所需字段，任务在发送前被拒绝。补充脚本构造了通过连接检查的测试通道，3项独立诊断均通过。原测试仍为146项中143通过、3错误。

5.2 本地进程中断测试

中断点	尝试	结果	修改次数	操作回执
观察后退出	首次	通过	1	applied
修改前退出	首次	启动失败	未进入任务	无
修改后退出	首次	通过	1	skipped_already_applied
修改前退出	独立重试	通过	1	applied

测试启动AIP stdio与MCP子进程，以独立JSON文件作为操作资源。三个成功案例均由备用继续执行，每个案例修改1次，旧fence请求被拒绝，收尾时任务全部结束。修改完成后退出的案例返回skipped_already_applied，直接复用已有结果。

修改前退出案例首次因工作进程启动异常失败，独立重试通过，首次启动失败的原因尚未定位。共执行4次，3次成功、1次启动失败。

五 复合故障验证

5.3 F10：诊断、审批、修复与订单验证

F10通过梧桐AMQPS运行，采用M0规则模式，seed 101、repeat 1，模型调用与Token用量均为0。事故编号为inc-dc0038dbe98948e9；录像对应13个任务、20条transport事件和40条协调器事件。

观察范围	实测结果	含义
调用双方访问记录	18对，按trace/correlation配对	18条资源执行端记录均为HTTP 200，用于核对工具访问
完整连续采样	52条：36成功、16未知	包含5条故障注入前的基线请求
故障后汇总	47条：31成功、16未知	summary统计故障后数据，另5条为故障前基线
最终订单验证	30.002秒，30次成功请求，10个流程	每个流程包含创建、查询和取消；0失败、0未知
收尾独立H00	30次成功请求，10个流程	资源恢复后再次执行独立验证

db.restore_writes在17:39:18.638716请求审批，17:39:21.958909获批，等待3.320秒。采集脚本在审批弹窗出现后，按事先授权通过原审批通道自动点击。

录像使用工作台前端展示同次协调器运行及事件，由独立程序读取记录，并以角色代号显示身份。画面末尾的“参与者未连接”来自本例消息消费者关闭；单独回执记录了巡检恢复。

E11：演示视频/V3-f10/incident-state.json、order-samples.json、approvals.json、events.jsonl、access/pairing-summary.json及run.json。

五 A03执行体退出后的接管

5.4 E1-a：修改完成后退出

本例在after_applied检查点退出A03数据库主执行者的工作进程，Docker记录退出码83。超时后协调智能体重新查找并确认A04备用执行者，发送剩余任务和证据。A04返回skipped_already_applied，随后连接池重建和订单验证通过。E1-a与F10在同一资源使用批次中独立运行。

关键事件	北京时间	时间依据
A03工作进程退出	17:41:44.663452691	Docker FinishedAt
超时并进入接管	17:42:04.448493	AMP事件
接管任务发送	17:42:05.111754	AIP消息及AMP关联记录
A04跳过已执行操作	17:42:05.144490	备用响应消息时间
最终订单验证通过	17:42:38.592668	协调器成功审计时间

A03发起的修改类MCP工具调用记录为1次。调用双方的access配对共13对，其中A03的db.restore_writes工具任务回执为OutcomeUnconfirmed，缺少响应状态；其余12条资源执行端记录为HTTP 200。

最终订单验证持续30.002秒，完成30次成功请求、10个完整流程，0失败、0未知。资源复原后的独立H00验证也通过。接管时间线包含21个节点，备用入群时间记录为区间和上界。

E12：演示视频/V4-takeover/result.json、takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json、主备trace、access及run.json。

五 历史访问查询与持续运行

5.5 历史访问查询

本轮通过/api/rankings/top回查227个历史累计统计区间。起点固定为9月24日00:00，截止时间逐小时覆盖10月20日07:00至10月29日17:00。9次查询首次超时后补查，227个区间最终均取得有效结果。

数据来源	A01含内部发起count	A01不含内部发起count	窗口与时点
E04早期API快照	31,607	555	16:19取得，查询上界17:00
E13历史API最后窗口	31,759	563	9月24日起，截止17:00
E13网页录屏	31,836	568	9月9日起，17:24左右录制

表中列出各次查询的时间、统计起点和来源。网页位置按当次选中列的排序记录，API名次按接口返回值记录；榜单缺项记为null。

巡检与心跳观察

17:27:51读取运行日志时，工作台、调度和采集服务均为active/running，工作台connected=true。按inspect类别统计巡检1,214条，其中1,142条completed、72条unknown。

按每15秒一个时间段统计，七个角色有心跳记录的时间段占99.47%至99.61%。

E13：演示视频/V5-access/ranking-hourly.json、ranking-validation.json、ui-observation.json、longrun-summary.json。故障处理结束后的巡检恢复记录见E11、E12的run.json。

五 权限检查与开源贡献

5.6 执行端权限检查

项目	本轮结果	验证范围
E2-c策略用例	15/15符合预期	本地组件与本地MCP
拒绝测试	14次拒绝，MCP调用均为0	不合规请求在工具调用前被拒绝
合法调用测试	1项合法操作，资源修改1次	共3次MCP调用，包含合法流程中的读取
静态凭据检查	10个来源，2,615个字符串，0命中	检查所列文件和记录中的凭据字符串

本地签名审计记录验证通过。审批画面来自E11同次运行的待审批状态，公开材料隐去签名值。

官方开源仓库状态

条目	采集时状态	改动规模或说明
PR #13	Open，非Draft，未合并	+1599 / -11，14个文件
PR #14	Open，非Draft，未合并	+159 / -5，3个文件
Issue #15 / #17 / #18	Open	问题与讨论记录
Issue #16	Closed	问题记录已关闭

以上状态记录于10月29日17:08，来源为官方仓库查询及该轮页面采集。PR改动与Issue讨论作为项目开源贡献记录。

E14：演示视频/V6-safety/policy-denials.json、credential-scan.json及scope.md。E15：演示视频/V7-opensource/contributions.json；官方仓库https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community。

六 总结与展望

6.1 工程价值

联枢将工具调用、任务状态和资源操作结果关联起来。协调智能体负责计划，执行智能体按资源权限操作；操作记录和接管版本用于恢复中断任务；原请求回执和新订单测试用于确认业务恢复。

本轮完成七个角色的注册、发现和访问记录采集，并验证F10复合故障恢复及A03工作进程退出后的备用接管。两个案例的最终订单验证和独立H00验证均通过，巡检恢复。

6.2 后续工作

事项	当前情况	下一步
操作记录与资源权限	共同操作记录覆盖接入该机制的执行者	增加资源本身的锁和跨进程执行权限检查
备用角色	当前部分角色配置同资源备用	增加备用角色，验证失联与重新上线
诊断工具和规则	当前诊断依据已配置工具和规则	增加故障类别，使用固定基线进行对照
跨资源调度	跨资源规划模式由评测入口启用	增加工作台配置入口并验证执行行为
测试会话与启动异常	原143/146通过及一次启动失败仍待处理	修复原问题并记录复验结果
本地与云端版本	本地测试和录像使用不同工作树	核对差异，确定最终代码并记录对应证据

后续测试将统计恢复完成率、检查成本、耗时、模型调用量和需要较高权限的调用次数。部署从资源与权限明确的试点开始，再逐步增加资源和故障类型。

七 附录与证据索引

编号	证据	支持的结论
E01	源文件审查与文件清单	角色、调用流程和实现方式
E02	七个ACS公开响应	能力描述已发布，身份匹配
E03	ADP发现响应	采集时七个角色均在线且能被发现
E04	官方四榜API响应	指定统计区间内的平台累计访问计数
E05	官方状态页截图	协调智能体在线状态与页面计数
E06	146项本地代码验证记录	离线单元、组件与本地进程测试结果
E07	AMQP测试通道补充诊断	原3项错误与测试会话字段缺失的关系
E08	四次独立进程运行记录	三类中断点恢复和一次启动失败

主要实现入口

互联与选择：incident/wutong_transport.py、incident/selection.py。协调与诊断：incident/coordinator/engine.py、planner.py、hypothesis.py。资源约束：acps_mcp_bridge/bridge.py、policy.py、approval.py。恢复扩展：vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/。业务与验证：business/order_app/store.py、incident/partners.py。

参考资料

[1] AIC大赛组委会 智能体互联赛题及竞赛规则与两份附件。https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/5169.html。访问日期：2026-10-29。

[2] AIP-PUB ACPs-community 配套开源实现。https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community。访问日期：2026-10-29。

[3] Model Context Protocol Architecture 2025-06-18。https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/architecture。访问日期：2026-10-29。

公开材料使用固定角色代号，并遮挡完整平台身份、资源地址、个人路径及凭据。

七 后续证据与代码版本

编号	来源目录与主记录	可支持的结论
E09	V1-registry / registry-observation.json	七个身份审核通过，记录能力、传输和安全字段
E10	V2-discovery / capture.json、describe-*.json	五次ADP响应与A02至A06能力查询结果
E11	V3-f10 / run.json、incident-state.json	F10过程、审批、调用双方记录与订单结果
E12	V4-takeover / result.json、takeover-timeline.json	A03退出、A04复用已完成结果和最终订单验证
E13	V5-access / ranking-hourly.json、longrun-summary.json	历史查询、巡检统计与心跳记录
E14	V6-safety / policy-denials.json、credential-scan.json	本地权限检查与指定文件的静态凭据检查
E15	V7-opensource / contributions.json	官方仓库PR与Issue在采集时的状态

本页相对目录位于上交材料/演示视频。录像与事件的对应关系记录在各目录的actions.json、browser-run.json与run.json中。

代码版本与运行记录

材料用途	来源	使用方式
实现说明与本地修复	c88b203及本地工作树	原始目录/当前源码及引用、测试清单
云端实验与视频证据	c390386及云端工作树	V3、V4的run.json源文件清单与采集脚本

共享版已移除部分敏感条目。最终提交前核对本地与云端代码差异，确定交付文件范围；完成代码修复后补充验收记录。